1. Les dangers de l'électricité, accidents et incidents

Les accidents d'origine électrique

Statistiques d'accidents :

- 800 cas graves par an : 45 jours d'arrêt en moyenne.
- Des milliers d'incendies d'origine électrique, chaque année.

- Un accident d'origine électrique = 10 fois plus de probabilités de décéder.

Principaux facteurs entraînant l'accident :

- Mode opératoire inapproprié ou dangereux.
- Méconnaissance des risques.
- Application incomplète des procédures.

Facteurs de diminution des accidents :

- Amélioration de l'isolation du matériel.
- Suivi des installations.
- Formation.

L'analyse des facteurs de ces accidents a amené les pouvoirs publics à réviser le décret du 14 novembre 1988 et à créer la norme NF C 18-510.

1. Les dangers de l'électricité, accidents et incidents

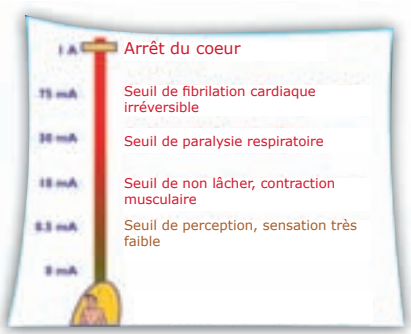
2 types de contacts :

- **Le contact direct :** contact d'une personne avec une pièce conductrice habituellement sous tension. Il concerne les cas d'électrisation les plus fréquents (95 %).

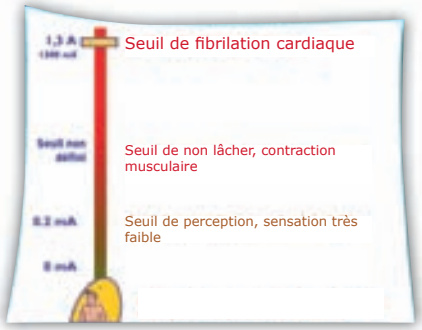
- **Le contact indirect :** contact d'une personne avec une pièce conductrice accidentellement mise sous tension. Cette mise sous tension accidentelle résulte de la défaillance de l'isolation d'un appareil (4%).

Les effets sur le corps humain

- Intensité du courant alternatif



- Intensité du courant continu



A = Ampère mA = Milliampère

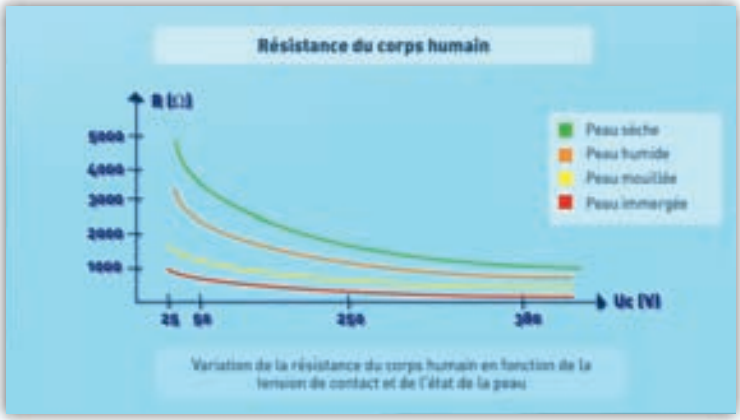
1. Les dangers de l'électricité, accidents et incidents

Les facteurs de gravité d'une électrisation :

- Intensité du courant qui traverse le corps.
- Durée de passage.

La résistance électrique du corps humain peut varier de 5000 à 250 Ohms, sa partie la plus résistante est la peau. La résistance de celle-ci dépend :

- De son épaisseur.
- De son état de surface (sèche, humide...).
- De la tension qui lui est appliquée (la résistance de la peau « s'effondre » quand la tension qui lui est appliquée atteint un certain seuil).



Limites de Tensions dangereuses pour le corps :

	Milieu sec	Milieu humide	Milieu mouillé
Courant alternatif	50V	25V	12V
Courant continu	120V	60V	30V

En règle générale : eau = méfiance

L'utilisation d'outils sans fil (batteries) accroît votre sécurité.

1. Les dangers de l'électricité, accidents et incidents

3 effets néfastes sur le corps humain :

- Thermique (Brûlures).
- Tétanisant (Non lâcher).
- Respiratoire et circulatoire (Asphyxie).

Conditions pour subir une électrisation :

- Différence de potentiel (tension).
- Contact (ou amorçage) avec des pièces sous tension.
- Bouclage d'un circuit électrique (y compris avec la terre).

Les risques de court-circuit/surcharge/incendie/explosion

Le court-circuit :

Connexion accidentelle ou intentionnelle, par une résistance ou une impédance très faible, de deux ou plusieurs points d'un circuit électrique se trouvant normalement à des tensions différentes. L'intensité peut alors atteindre des valeurs énormes et peut entraîner la fonte des fils et parties métalliques, l'incendie, l'explosion.

ATEX :

Mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs ou poussières dans lesquelles, après inflammation, la combustion se propage très rapidement à l'ensemble du mélange. C'est l'explosion.

L'électricité étant susceptible de provoquer des points chauds sous forme d'étincelles ou de court-circuit, les installations ou matériels électriques dans une zone Atex doivent être adaptés.